

Mail-Server-Factory

وانشره في أي مكان JSON شغل خادم بريدك الإلكتروني كالمحترف — صفة بلغة

ملخص

أداة جاهزة للإنتاج تُعنى بتوفير خوادم البريد الإلكتروني بشكل آلي Mail Server Factory. ثم يقوم المصنع بتفسيرها وتنفيذ جميع عمليات JSON يكتب المستخدم إعدادات بسيطة بلغة ومفككة Docker التثبيت والإعداد على نظام التشغيل المستهدف، لنشر مجموعة بريدية قائمة على الارتباط عبر ١٢ نوعًا من الاتصالات.

وصف مختصر

إلى خادم بريد إلكتروني مثبت بالكامل ومُحوَّسن JSON تحول وصفًا بلغة Kotlin/Shell أداة SSH، Docker، Kubernetes، AWS SSM، Azure، GCP، Libvirt، توزيعه، إطار أمان كامل، ٢٥ توزيعه، اختبرًا ناجحًا.

وصف مفصل

إن إعداد خادم بريد إلكتروني حقيقي وآمن يعد من الطقوس الكلاسيكية في إدارة الأنظمة — ومن أكثرها وشهادات Dovecot و Postfix إيلامًا على نحو موثوق. يجب أن تتوافق جميع المكونات مثل وقواعد جدار الحماية وخواص كل توزيعه بشكل مثالي، حيث أن خطأ واحدًا في DNS وسجلات TLS Mail التوجيه قد يؤدي إلى رفض الرسائل بصمت أو تحويل الخادم إلى مرسل مفتوح. تلتقط أداة كل تلك الخبرة المكتسبة بشق الأنفس والمعرضة للأخطاء وتحوّلها إلى برنامج Server Factory فبدلًا من تهيئة كل جزء يدويًا على نظام تشغيل غير مألوف، يكتب المستخدم النتيجة المرجوة بوصف ؛ ثم يقرأ المصنع هذا الوصف وينفذ خطوات التثبيت والإعداد الدقيقة المطلوبة على JSON بسيط بلغة حيث تكون جميع المكونات Docker نظام التشغيل المستهدف، لِيُنشئ مجموعة بريدية تعمل على مفككة الارتباط — وهو تصميم يسمح بالتوسع الأفقي وبتحسين ترقية أو استبدال أي مكون بشكل مستقل كما أنها مصممة لتكون مستقلة عن بيئة النشر: إذ تتيح ١٢ نوعًا من الاتصالات استخدام الأداة ذاتها أو Docker أو بيئة تشغيل SSH، نفسه لاستهداف جهاز محلي، أو مضيف بعيد عبر JSON ووصف Kubernetes / AWS SSM / Azure Serial Console / Libvirt أو آلات افتراضية عبر GCP OS Login، نفس الوصف التصريحي، يُنشر أينما وجهته — Libvirt أو آلات افتراضية عبر Ubuntu، Debian، CentOS، Fedora، AlmaLinux، Rocky، openSUSE، روسية (ALT، Astra، ROSA)، preseed/ kickstart/cloud-init/autoyast على QEMU وأتمتة الآلات الافتراضية القائمة على سياسات كلمات المرور المفروضة ومفاتيح AES-256-GCM تشمل الميزات المؤسسية تشفير مع التحقق TLS/SSL، تهيئة جدار الحماية تلقائيًا لمنافذ البريد (٢٥/٥٨٧/٤٦٥/٩٩٣/٩٩٥) SSH.

أما (RBAC) تسجيل التدقيق، والتحكم في الوصول المستند إلى الأدوار، HSTS من الشهادات وجميع Caffeine، ذاكرة التخزين المؤقت، JVM (G1GC) الميزات التشغيلية فتشمل ضبط التسجيل المنظم، إعادة تحميل الإعدادات دون Prometheus، الاتصالات، المقاييس المتوافقة مع SonarQube توقف، وإدارة الأسرار. يبلغ المشروع عن ٤٣٩ اختباراً بنسبة نجاح ١٠٠٪ وبوابة جودة Server-Factory. نظيفة. وهي المشروع الرائد لمنظمة

المحتوى

لماذا قمنا ببنائه

Mail إعداد خادم بريد آمن وجاهز للإنتاج يعد عملية عرضة للأخطاء ومحددة لنظام التشغيل. يلتقط التصريحي بالإضافة إلى محرك تنفيذ، بحيث JSON هذه الخبرة في نموذج Server Factory على أي هدف مدعوم Docker يمكن إعادة إنتاج مجموعة بريدية صحيحة وأمنة ومعبأة في حاويات دون الحاجة إلى خطوات يدوية متتالية.

لماذا يعد تغييراً جذرياً

إنه ينقل عملية تجهيز خادم البريد من مهمة متخصصة تستغرق أياماً وتتطلب الدقة المطلقة إلى مجرد مع Linux كتابة تكوين، ثم يجعل هذه العملية قابلة للنقل عبر 12 نوعاً من الاتصالات و25 توزيعية JSON تمكينها تلقائياً بإعدادات أمان مؤسسية افتراضية. النتيجة قابلة للتكرار والتحقق: ينتج نفس دائماً نفس المجموعة الآمنة، ويضمن المشروع الذي حقق 439 اختباراً ناجحاً ونظافة بوابة أن المحرك القائم بالعمل يخضع للمساءلة بدلاً من الاعتماد على السمعة فقط SonarQube.

ما الجديد في الابتكار

- التصريحي → تثبيت/تهيئة مفسرة على نظام التشغيل الهدف JSON نموذج.
- SSH، Docker، Kubernetes، AWS SSM، Azure، نوع اتصال (محلي) 12، وغيرها) خلف أداة واحدة GCP، Libvirt.
- (preseed/kickstart/cloud-init/ دعم لـ 25 توزيعية مع تثبيت غير مراقب autoyast) وأتمتة QEMU.
- مترابطة بشكل مرن لتمكين التوسع/التحديث المستقل Docker مجموعة حاويات.

التحديات والحلول

- تم حلها بصفات خاصة بكل توزيعية، وتكوينات تثبيت غير: تعدد أنظمة التشغيل والتوزيعات QEMU مراقب، واختبار عبر التوزيعات باستخدام.
- تم حلها بـ 12 نوع اتصال قابل للتوصيل تحت محرك تثبيت: الوصول إلى أهداف نشر متعددة مشترك.
- وسياسات مفاتيح/كلمات مرور إلزامية، AES-256-GCM، تم حلها باستخدام الأمان افتراضياً TLS/HSTS وقواعد جدار حماية آلية، و.
- تم حلها بمجموعة اختبارات مكونة من 439 اختباراً (نسبة نجاح 100%) وبوابة: الثقة في الصحة SonarQube النظيفة.

مجموعة التقنيات (السبب وكيفية الاستخدام)

- **Kotlin** (Kotlin 2.0.21 ألف بايت؛) ومنطق خطوات التثبيت Factory محرك —
- **Shell** وأتمتة نظام التشغيل (مهيمن من حيث ISO/QEMU نصوص التجهيز، ومديري (الحجم).
- **Docker** بيئة التشغيل لمجموعة البريد المترابطة بشكل مرن —
- **QEMU** أتمتة الأجهزة الافتراضية للتثبيت والاختبار عبر التوزيعات —
- **JSON** تنسيق التكوين التصريحي الذي يواجه المستخدم —
- **Gradle 8.14.3 / Java 17** سلسلة أدوات البناء —
- **G1GC** مضبوطة على **JVM** التخزين المؤقت متعدد المناطق؛ — **Caffeine**
- **Grafana/ELK** المراقبة؛ جاهزة لـ — **Prometheus** مقاييس متوافقة مع
- **Sieve** قواعد تصفية البريد (بصمة صغيرة في إحصائيات اللغة) —

Server-Factory إلى المستودع باعتباره نسخة ضمن منظمة GitHub ملاحظة: يشير التجهيز، وليس أداة DevOps؛ ويعرض باعتباره مشروعاً رائداً في مجال AI يسبق خط إنتاج AI.